PYTHON İLE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ ÖDEV RAPORU

Şekil 3.1: Güney Yarımküre Aylık Sıcaklık Volatilitesi Serisi Uygulaması

Ad-Soyad: Hazarali Zereyak | **Okul Numarası:** 2022140452 | **GitHub Linki:** https://github.com/hazarrzz

Kaynak Kitap: *Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python* (PDF s. 83, Örnek 3.1, Şekil 3.1)
Veri Dosyası: `Southtemperature.txt` (Ocak 1850 – Aralık 2007 dönemi, 158 yıl × 12 ay = **T = 1896 aylık kesikli gözlem**)
İncelenen Konular: (1) Zaman Serisi Grafiği, (2) Gecikme (Lag) İşlemcisi, (3) Fark (Difference) İşlemcisi, (4) ACF ve PACF Grafikleri, (5) Durağanlığın İncelenmesi.

1. Zaman Serisi Grafiği (Şekil 3.1)

1.1 Python Kodu ve Çıktısı

```
import numpy as np                        # Sayısal hesaplamalar için numpy
import pandas as pd                       # Veri ve zaman serisi için pandas
import matplotlib.pyplot as plt           # Grafik çizimi için matplotlib

# Veri setini boşluklara göre ayırarak okur (158 yıl x 12 ay = 1896 gözlem)
tem = pd.read_csv("Southtemperature.txt", header=None, sep=r"\s+")

# İlk iki satırı (1850 ve 1851 yılları) alt alta birleştirir
temts = pd.concat([tem.loc[0], tem.loc[1]], ignore_index=True)

# 1852-2007 yıllarını (2..157. satırlar) döngüyle uç uca ekler
for i in range(2, 158):
    temts = pd.concat([temts, tem.loc[i]], ignore_index=True)

# Ocak 1850'den itibaren 1896 aylık ("M") tarih dizisi oluşturur ve indeks yapar
dates = pd.date_range("1850", periods=len(temts), freq="M")
temts.index = dates                       # Tarih dizisini zaman indeksi atar

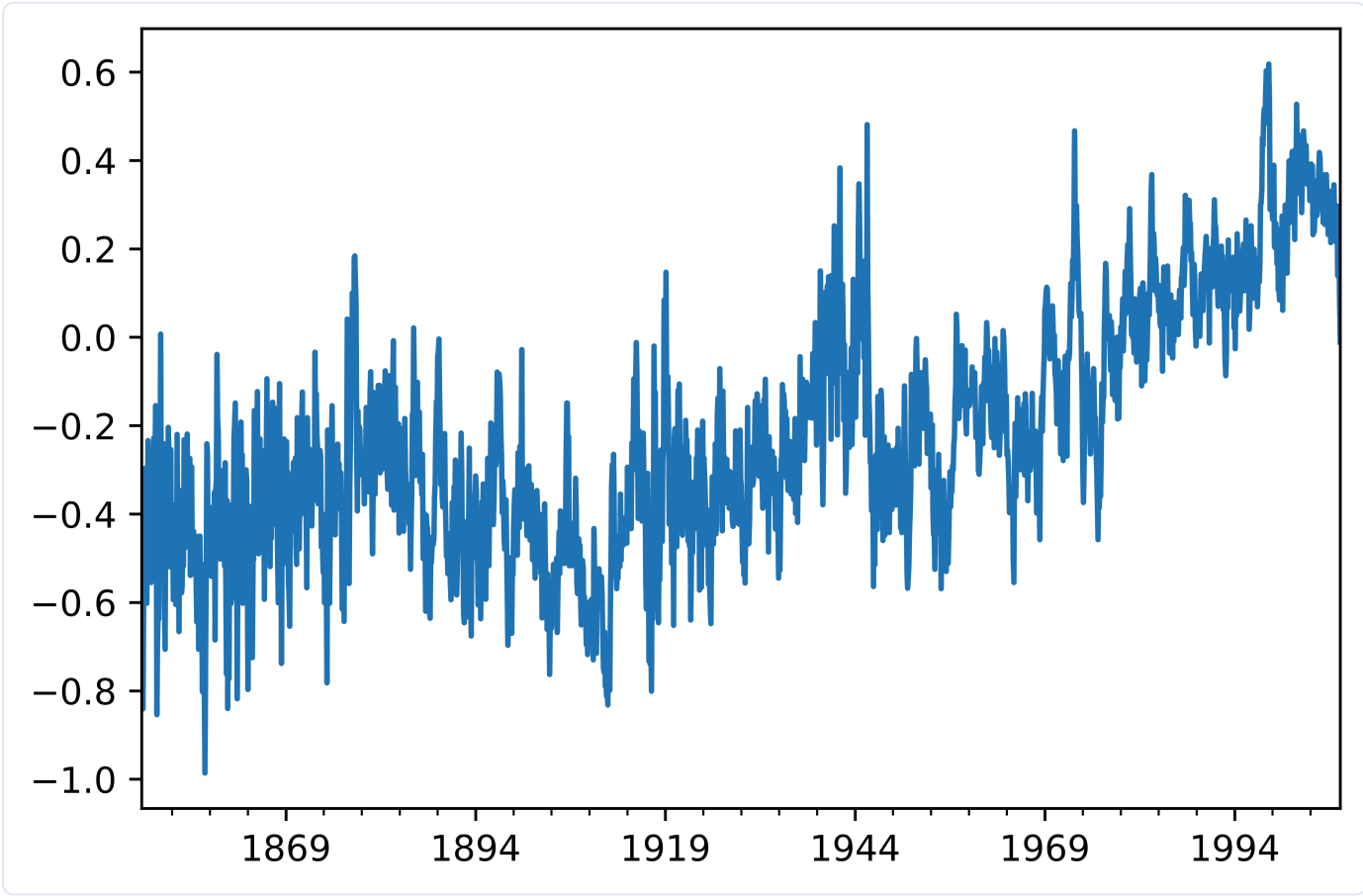
print("Veri Tipi           :", type(temts))          # Pandas Series veri tipi
print("Gözlem Sayısı (T)   :", len(temts))           # Toplam gözlem sayısı (1896)
print("Örneklem Ortalaması :", round(temts.mean(), 6)) # Ortalama = (1/T)*Sum(Z_t)
print("Standart Sapma (s)  :", round(temts.std(), 6))   # Örneklem standart sapması
print("Varyans (gamma_0)   :", round(temts.var(), 6))   # Örneklem varyansı

# Şekil 3.1: X ekseninde zaman (t), Y ekseninde Z_t olan zaman serisi grafiği
temts.plot(color="#1f77b4", linewidth=1.0) # Gözlemleri doğru parçalarıyla çizer
plt.savefig("pyTSA_TemperatureSH_fig3-1.png", dpi=1200,
            bbox_inches="tight", transparent=True, legend=None)
plt.show()                                # Grafiği ekranda gösterir

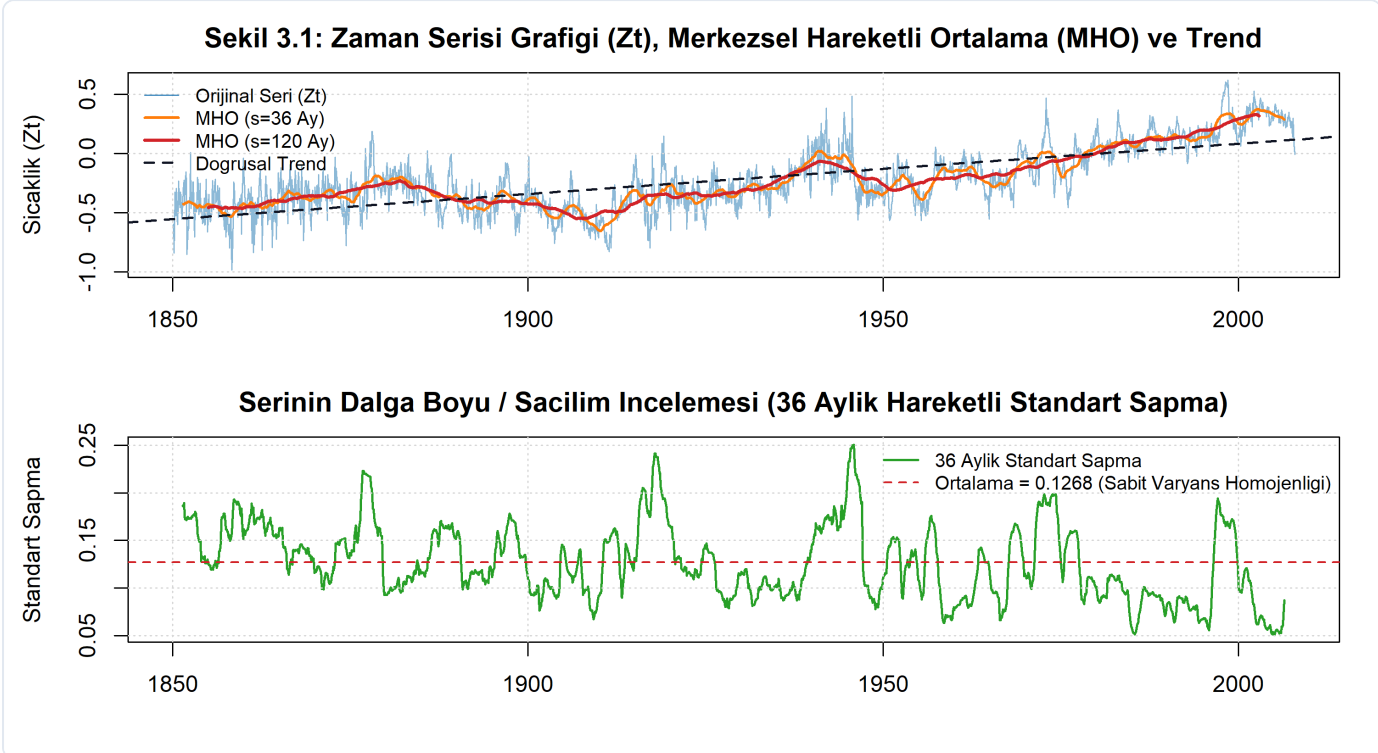
# Seriyi düzleştirmek için Merkezsel Hareketli Ortalama (MHO) hesabı
mho_36 = temts.rolling(window=36, center=True).mean()   # s=36 aylık MHO
mho_120 = temts.rolling(window=120, center=True).mean() # s=120 aylık MHO
std_36 = temts.rolling(window=36, center=True).std()    # 36 aylık dalga boyu
```

```
Veri Tipi           : <class 'pandas.core.series.Series'>
Gözlem Sayısı (T)   : 1896 (Ocak 1850 - Aralık 2007, Aylık Kesikli Zaman Serisi)
Örneklem Ortalaması : -0.221604 °C
Standart Sapma (s)  : 0.270654 °C
```

```
Varyans (gamma_0)   : 0.073254
Min / Medyan / Maks : -0.986 °C / -0.265 °C / 0.618 °C
```



Şekil 3.1: Güney Yarımküre Aylık Sıcaklık Volatilitesi Zaman Serisi Grafiği (Z_t, Ocak 1850 – Aralık 2007)



Zaman Serisi (Z_t), Merkezsel Hareketli Ortalama (MHO: s=36 ve s=120) ve Dalga Boyu (Varyans Homojenliği) Grafiği

Zaman Serisi Grafiği ve Bileşenlerinin Yorumu (Şekil 3.1):

- **Gözlem Sıklığı ve Yapısı:** Seri, Ocak 1850 – Aralık 2007 döneminde her ay eşit aralıklarla kaydedilmiş $T = 1896$ gözlemden oluşan **aylık kesikli bir zaman serisidir** (Z_t).
- **1) Trend Bileşeni (T_t):** Şekil 3.1 ve Merkezsel Hareketli Ortalama (MHO, $s = 36$ ve $s = 120$; germe sayısı s büyüdükçe seri daha düz hâle gelmektedir) incelendiğinde, serinin dönem boyunca **yukarı yönlü (artan) bir ana eğilime (trende)** sahip olduğu görülmektedir (1850–1910 arasında -0.45°C civarında iken 2000'li yıllarda +0.40°C / +0.60°C seviyesine çıkmıştır). **Trend varsa ortalama sabit değildir** ($E(Z_t) \neq \mu$); bu nedenle orijinal seri **durağan değildir**.
- **2) Mevsimsel (M_t) ve Döngüsel (C_t) Dalgalanma:** Seride her 12 ayda bir düzenli olarak tekrar eden sabit periyotlu bir mevsimsel dalgalanma baskın değildir; bunun yerine birkaç yıllık düzensiz aralıklarla yükseliş ve düşüş gösteren döngüsel (konjonktürel) ve düzensiz (ε_t) hareketler mevcuttur.
- **3) Varyans Homojenliği (Dalga Boyu):** Zaman serisinde varyansı belirleyen yer **dalga boyudur (saçılımdır)**. Alt paneldeki 36 aylık standart sapma grafiğinde görüldüğü üzere serinin dalga boyu zaman içinde büyüyüp patlamamakta, ortalama 0.1268 etrafında yatay bir bantta kalmaktadır (toplamsal yapı).

2. Gecikme İşlemcisi (Lag İşlemcisi)

2.1 Python Kodu ve Çıktısı

```
from pandas.plotting import lag_plot      # Gecikme saçılım grafiği fonksiyonu

# B gecikme işlemcisi olmak üzere k gecikmelisi: B^k Z_t = Z_{t-k} (.shift(k))
lag_df = pd.DataFrame({
    "Z_t": temts,                         # Orijinal seri (t dönemi gözlemi)
    "B^1 Z_t = Z_{t-1}": temts.shift(1),  # 1 dönem gecikmeli seri (Z_{t-1})
    "B^2 Z_t = Z_{t-2}": temts.shift(2),  # 2 dönem gecikmeli seri (Z_{t-2})
    "B^12 Z_t = Z_{t-12}": temts.shift(12)# 12 dönem gecikmeli seri (Z_{t-12})
})
print(lag_df.head(6))                     # İlk 6 ayı tablo olarak yazdırır

# Z_t ile gecikmeli serisi Z_{t-k} arasındaki Pearson korelasyon katsayısı (r_k)
for k in [1, 2, 3, 6, 12]:
    r_k = temts.corr(temts.shift(k))      # r_k = Cov(Z_t, Z_{t-k}) / (s_Z * s_Z)
    print(f"Lag k={k:2d} -> Corr(Z_t, Z_{{t-{k}}}) = {r_k:.4f}")

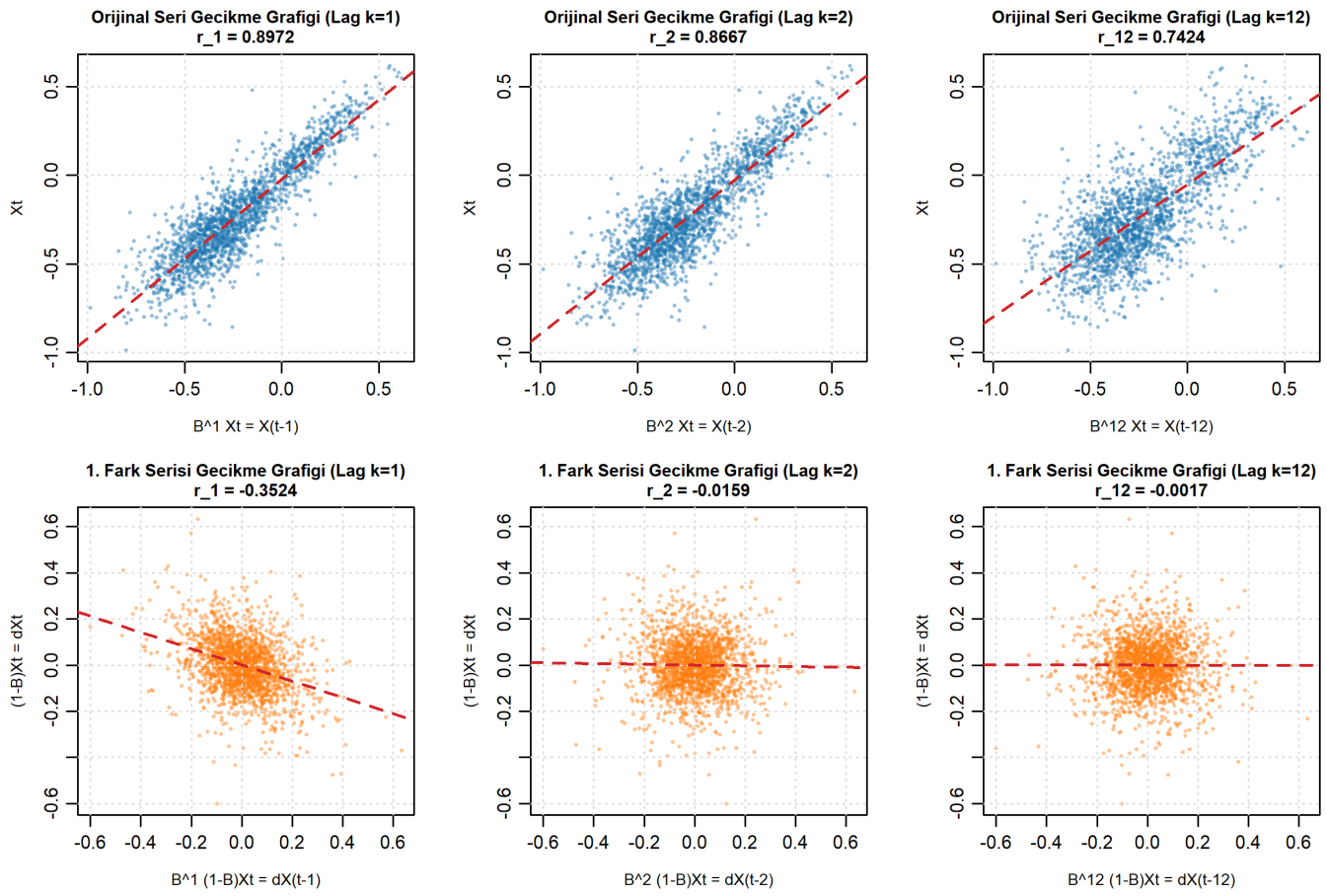
# Orijinal seri (Z_t) ve 1. fark serisi (Delta Z_t) gecikme saçılım grafikleri
dt = temts.diff(1).dropna()               # 1. fark serisi: Delta Z_t = Z_t - Z_{t-1}
fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(11, 7)) # 2x3 grafik paneli açar
for idx, k in enumerate([1, 2, 12]):
    lag_plot(temts, lag=k, ax=axes[0, idx]) # Üst satır: Orijinal seri (Z_t)
    lag_plot(dt, lag=k, ax=axes[1, idx])    # Alt satır: 1. fark serisi (Delta Z_t)
plt.tight_layout()                        # Grafik panellerini hizalar
plt.show()                                # Grafiği ekranda gösterir
```

```
=== Gecikme İşlemcisi (B^k Z_t = Z_{t-k}) Tablosu (İlk 6 Gözlem) ===
              Z_t  B^1 Z_t = Z_{t-1}  B^2 Z_t = Z_{t-2}  B^12 Z_t = Z_{t-12}
1850-01-31 -0.625                NaN                NaN                  NaN
1850-02-28 -0.598             -0.625                NaN                  NaN
1850-03-31 -0.841             -0.598             -0.625                  NaN
1850-04-30 -0.632             -0.841             -0.598                  NaN
```

```
1850-05-31 -0.326            -0.632            -0.841                NaN
1850-06-30 -0.528            -0.326            -0.632                NaN

=== Orijinal Seri (Z_t) Gecikme Korelasyonları ===
Lag k= 1 -> Corr(Z_t, Z_{t-1})  = 0.8972
Lag k= 2 -> Corr(Z_t, Z_{t-2})  = 0.8667
Lag k= 3 -> Corr(Z_t, Z_{t-3})  = 0.8382
Lag k= 6 -> Corr(Z_t, Z_{t-6})  = 0.7938
Lag k=12 -> Corr(Z_t, Z_{t-12}) = 0.7424

=== 1. Fark Serisi (Delta Z_t) Gecikme Korelasyonları ===
Lag k= 1 -> Corr(Delta Z_t, Delta Z_{t-1})  = -0.3524
Lag k= 2 -> Corr(Delta Z_t, Delta Z_{t-2})  = -0.0159
Lag k=12 -> Corr(Delta Z_t, Delta Z_{t-12}) = -0.0017
```



Orijinal Seri (Üst) ve Birinci Fark Serisi (Alt) İçin Gecikme Saçılım Grafikleri (Lag k = 1, 2, 12)

Gecikme (Lag) İşlemcisi Yorumu:

- **Dönem Kaydırma Tablosu ($B^k Z_t = Z_{t-k}$):** Zaman serisi verilerinin k dönem kaydırılmasıyla gecikmeli seriler elde edilmiştir. Örneğin $Z_1 = -0.625$ (Ocak 1850) değeri, $k = 1$ dönem kaydırıldığında Z_{t-1} sütununda 2. satıra (Şubat 1850), $k = 2$ dönem kaydırıldığında Z_{t-2} sütununda 3. satıra (Mart 1850) geçmiştir. İlk k satırda önceki dönem verisi olmadığı için `NaN` (boş) oluşmaktadır.
- **Orijinal Seri Gecikme Grafiği (Üst Panel):** (Z_1, Z_{1+k}), ..., (Z_{T-k}, Z_T) ikilileri arasındaki ilişki incelendiğinde, $k = 1$ için $r_1 = 0.8972$, $k = 2$ için $r_2 = 0.8667$ ve $k = 12$ için $r_{12} = 0.7424$ gibi çok yüksek pozitif korelasyonlar vardır. Noktaların 45°'lik doğru etrafında toplanması, birbirine yakın gözlemler arasında güçlü bir pozitif bağımlılık (trend etkisi) olduğunu göstermektedir.

- **1. Fark Serisi Gecikme Grafiği (Alt Panel):** Serinin 1. farkı (ΔZ_t) alındıktan sonra trend yok olduğu için sadece $k = 1$ gecikmesinde negatif bir ilişki ($r_1 = -0.3524$) kalmış, $k = 2$ ($r_2 = -0.0159$) ve $k = 12$ ($r_{12} = -0.0017$) gecikmelerinde noktalar sıfır etrafında rastgele küresel bir bulut oluşturmuştur.

3. Fark İşlemcisi (Difference İşlemcisi)

3.1 Python Kodu ve Çıktısı

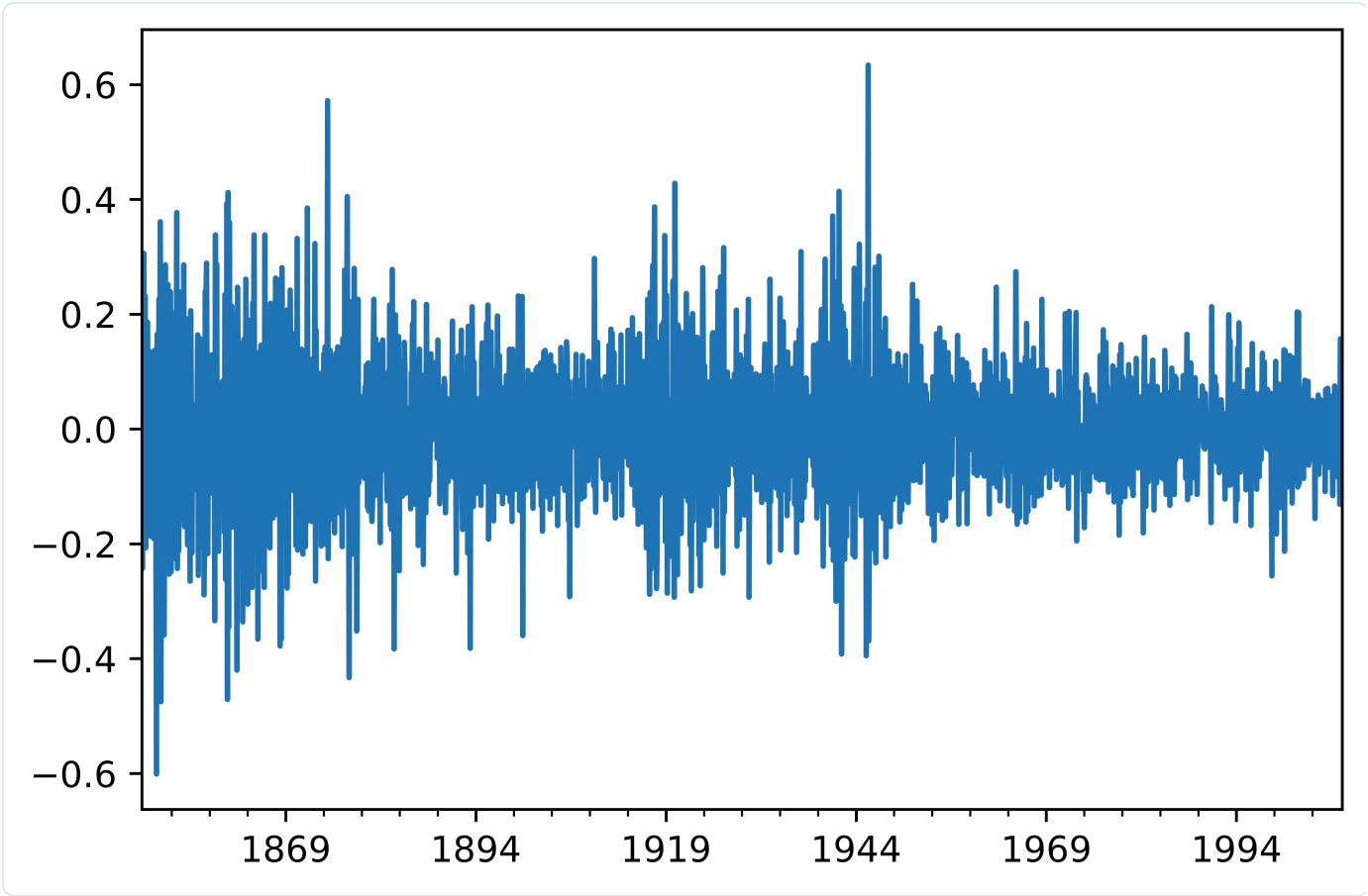
```
# 1. dereceden fark: Delta Z_t = Z_t - Z_{t-1} = (1 - B)Z_t
dt = temts.diff(1)                        # Son değerden 1 önceki değeri çıkarır
dt = dt.dropna()                          # İlk gözlemdeki NaN değerini siler

# 2. dereceden fark: Delta^2 Z_t = Delta(Delta Z_t) = Z_t - 2Z_{t-1} + Z_{t-2}
dt2 = temts.diff(1).diff(1).dropna()      # (1 - B)^2 Z_t (2. dereceden fark)

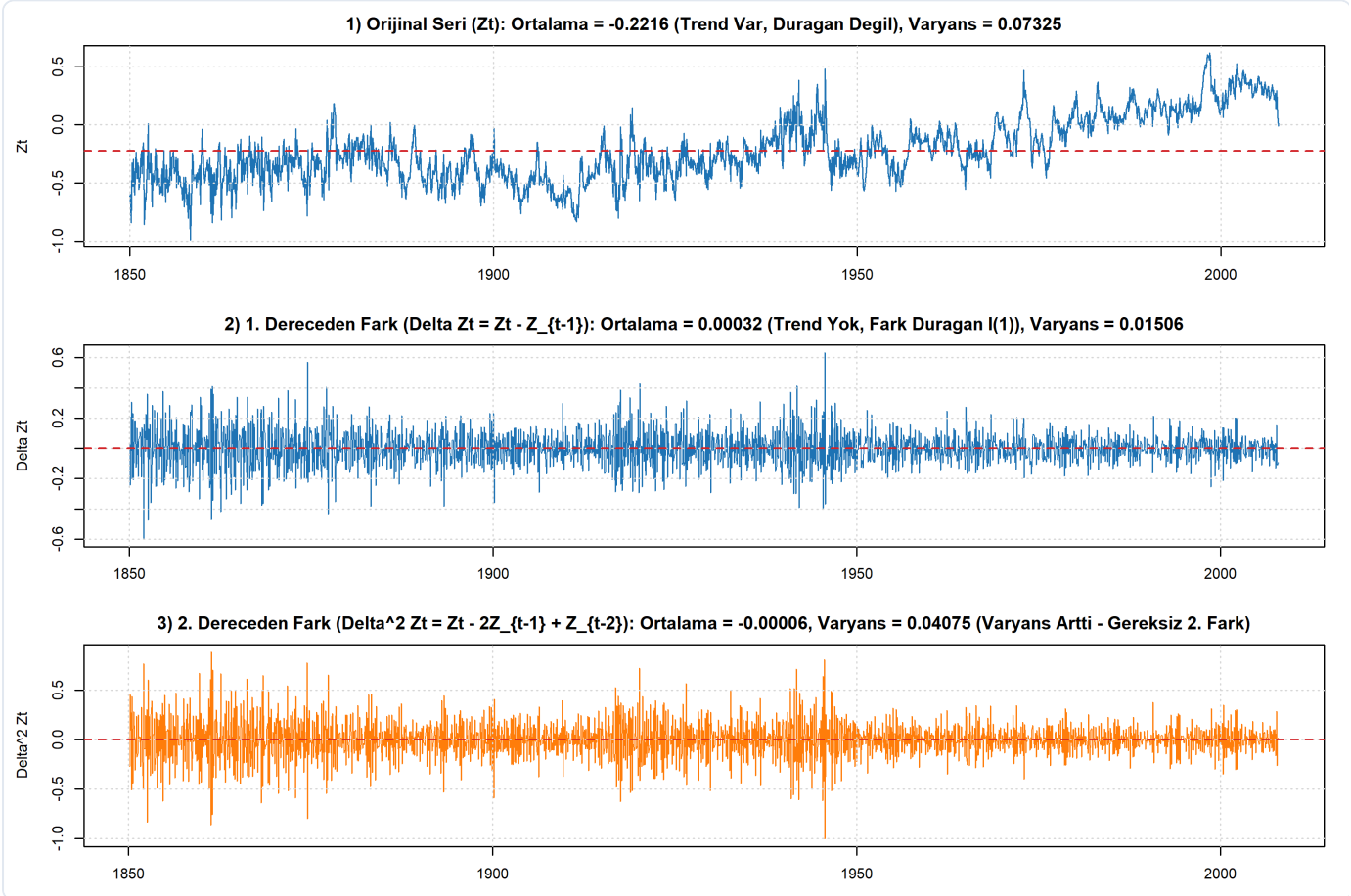
# Mevsimsel fark (periyot s=12): Delta_12 Z_t = Z_t - Z_{t-12} = (1 - B^12)Z_t
dt12 = temts.diff(12).dropna()            # 12 dönem önceki değerden fark alır

# Birinci farkı alınmış serinin (Delta Z_t) zaman serisi grafiğini çizer
dt.plot(color="#1f77b4", linewidth=0.9)   # 1. fark serisini zamana göre çizer
plt.savefig("pyTSA_TemperatureSH_fig3-2.png", dpi=1200,
            bbox_inches="tight", transparent=True, legend=None)
plt.show()                                # Grafiği ekranda gösterir
```

Seri Adı ve Gösterimi	Matematiksel Formülü	Python Komutu	Gözlem (T)	Ortalama	Std. Sapma	Varyans ($\hat{\gamma}_0$)
Orijinal Seri (Z_t)	Z_t	`temts`	1896	-0.221604	0.270654	0.073254
1. Dereceden Fark (ΔZ_t)	$Z_t - Z_{t-1} = (1 - B)Z_t$	`temts.diff(1).dropna()`	1895	**0.000324**	**0.122714**	**0.015059**
2. Dereceden Fark ($\Delta^2 Z_t$)	$Z_t - 2Z_{t-1} + Z_{t-2} = (1 - B)^2 Z_t$	`temts.diff(1).diff(1).dropna()`	1894	-0.000062	0.201855	0.040746
Mevsimsel Fark ($\Delta_{12} Z_t$)	$Z_t - Z_{t-12} = (1 - B^{12})Z_t$	`temts.diff(12).dropna()`	1884	0.004561	0.193584	0.037475



Birinci Dereceden Farkı Alınmış Güney Yarımküre Sıcaklık Serisi Grafiği (Delta Z_t = Z_t - Z_{t-1})



Orijinal Seri (Z_t), 1. Dereceden Fark (Delta Z_t) ve 2. Dereceden Fark (Delta^2 Z_t) Karşılaştırma Grafiği

Fark İşlemcisi (Difference) Yorumu:

- **Trendin Yok Edilmesi ("Trend Yoksa Ortalama Sabittir"):** Fark işlemcisi sayesinde serideki trendi yok etmek mümkün olmaktadır. Şekil 3.1'deki orijinal seriye 1. dereceden fark işlemi ($\Delta Z_t = Z_t - Z_{t-1}$) uygulandığında, yukarı yönlü artan trend tamamen ortadan kalkmıştır. Elde edilen fark serisi **0 sabit ortalaması (0.000324)** etrafında yatay olarak dalgalanmaktadır.
- **Sabit Sıçramalı Varyans ve Derece Seçimi (d = 1):** 1. fark serisinin grafiğinde dalga boyu zaman boyunca homojendir ve örneklem varyansı 0.073254'ten **0.015059'a** düşmüştür. Seriye 2. dereceden fark ($\Delta^2 Z_t = Z_t - 2Z_{t-1} + Z_{t-2}$) uygulandığında ise varyans **0.040746'ya** yükselmektedir. Dolayısıyla serideki trendi yok etmek ve durağanlığı sağlamak için **1. dereceden fark almak (d = 1)** tam ve yeterlidir.

4. ACF ve PACF Grafikleri

4.1 Python Kodu ve Çıktısı

```
from statsmodels.tsa.stattools import acf, pacf  # r_k (ACF) ve r_kk (PACF) hesabı
from PythonTsa.plot_acf_pacf import acf_pacf_fig # Korelogram çizim fonksiyonu

# 1. Birinci fark serisinin (dt) sadece ACF (korelogram) grafiği (both=False)
acf_pacf_fig(dt, both=False, lag=48)      # 48 gecikmeye kadar ACF grafiği çizer
plt.savefig("pyTSA_TemperatureSH_fig3-3.png", dpi=1200,
            bbox_inches="tight", transparent=True, legend=None)
plt.show()                                # Grafiği ekranda gösterir

# 2. Orijinal serinin (temts) ACF ve PACF (KOK) grafiğini birlikte çizer
acf_pacf_fig(temts, both=True, lag=48)    # both=True: üstte ACF, altta PACF
plt.show()                                # Orijinal seri korelogramını gösterir

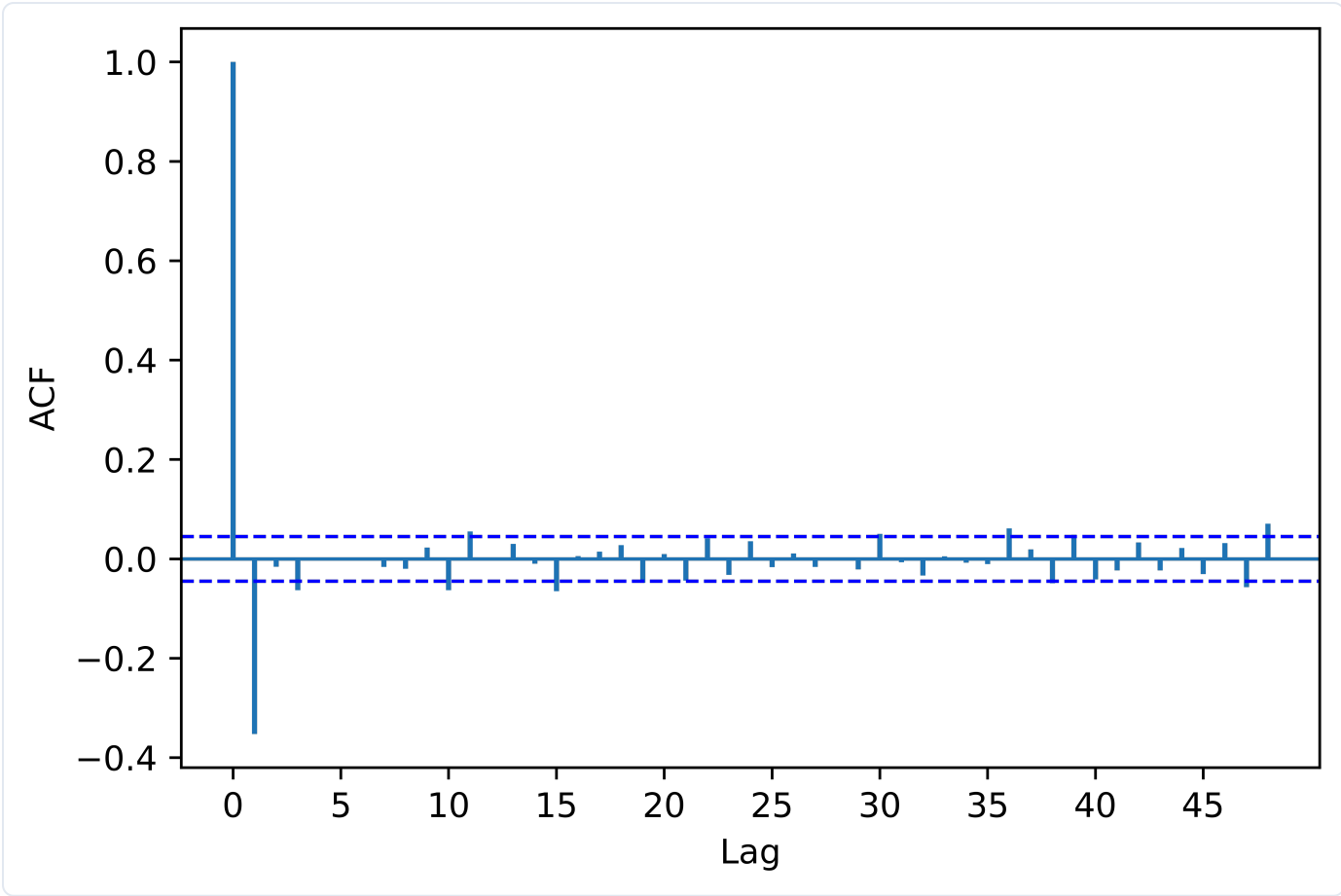
# 3. Birinci fark serisinin (dt) ACF ve PACF (KOK) grafiğini birlikte çizer
acf_pacf_fig(dt, both=True, lag=48)       # 1. farkın ACF ve PACF grafikleri
plt.show()                                # 1. fark korelogramını gösterir

# 4. Otokorelasyon (r_k) ve Kısmi Otokorelasyon (r_kk) Önemlilik Testleri
# H0: rho_k = 0 vs Ha: rho_k != 0 -> Test istatistiği: t = r_k / S_{r_k}
r_k = acf(dt, nlags=12, fft=False)[1:]    # 1. fark serisi r_k = gamma_k / gamma_0
r_kk = pacf(dt, nlags=12, method="ywm")[1:] # 1. fark serisi KOK (r_kk) değerleri
T = len(dt)                               # Gözlem sayısı (T = 1895)

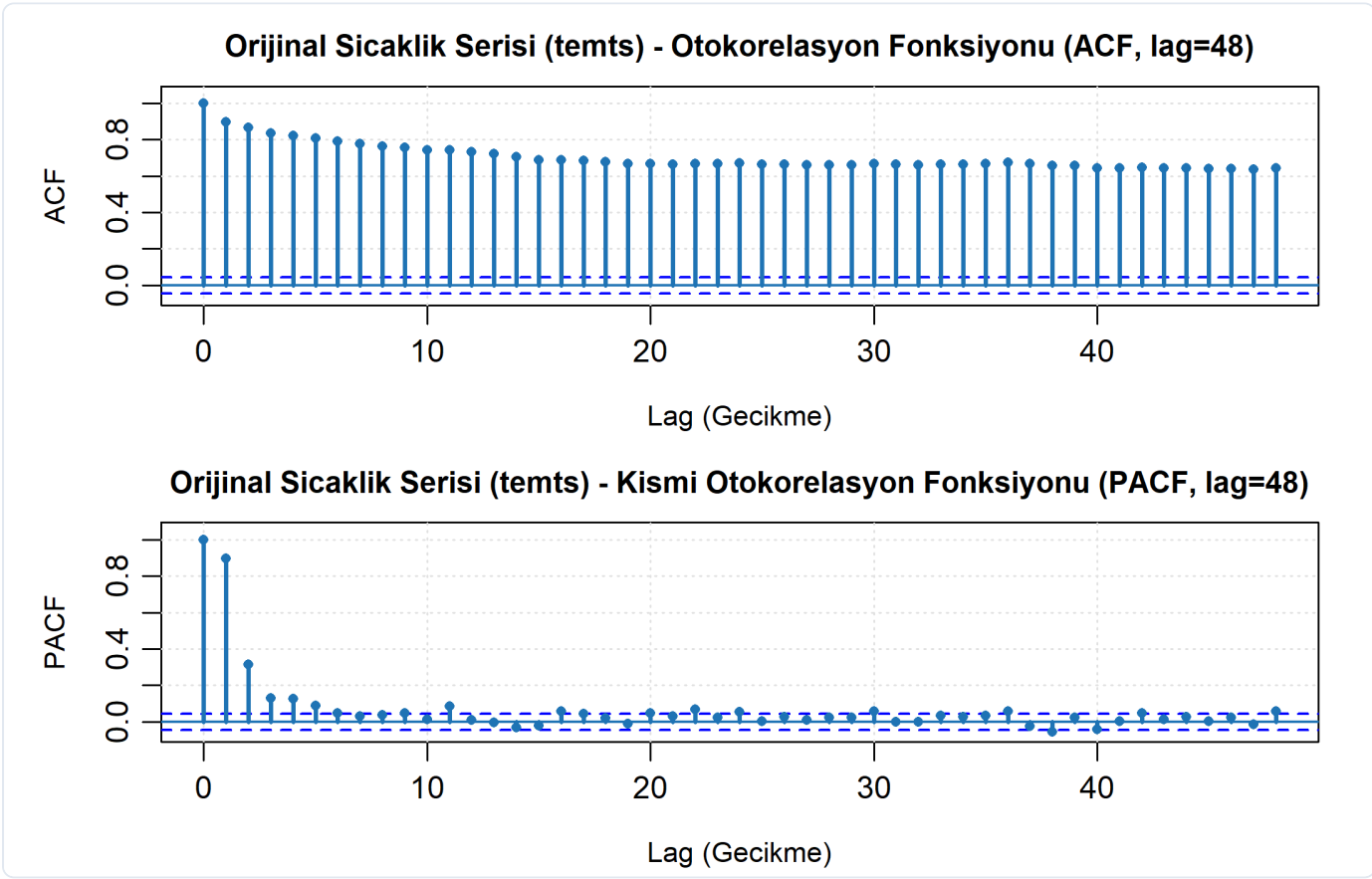
# Bartlett Testi: S_{r_k}^2 = (1/T) * [1 + 2 * Sum_{i=1}^{k-1} r_i^2]
s_bart = [np.sqrt((1 + 2*np.sum(r_k[:k]**2))/T) for k in range(12)]
t_bart = r_k / np.array(s_bart)           # Bartlett t = r_k / S_{r_k}

# Moran Testi (SPSS): S_{r_k}^2 = (T - k) / [T * (T + 2)]
s_moran = [np.sqrt((T - k) / (T * (T + 2))) for k in range(1, 13)]
t_moran = r_k / np.array(s_moran)         # Moran t = r_k / S_{r_k}

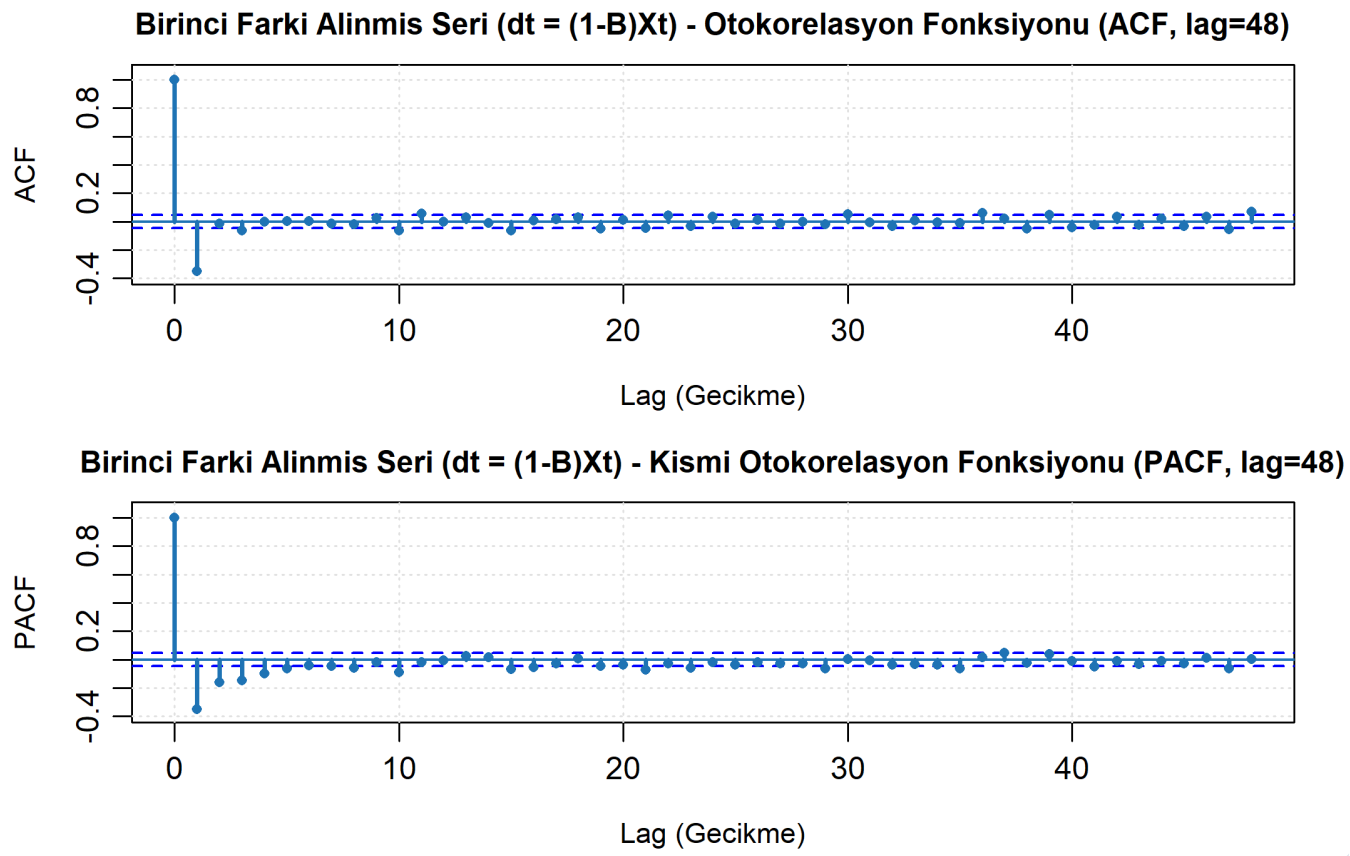
# Kısmi Otokorelasyon (PACF) Önemlilik Testi: t = r_kk / (1 / sqrt(T))
t_pacf = r_kk / (1 / np.sqrt(T))          # |t| > 1.96 ise H0: rho_kk = 0 red
```



Birinci Farkı Alınmış Sıcaklık Serisinin ACF / Korelogram Grafiği (both=False, lag=48)



Orijinal Sıcaklık Serisinin (Z_t) Birlikte ACF ve PACF Grafikleri (both=True, lag=48)



Birinci Farkı Alınmış Sıcaklık Serisinin (Delta Z_t) Birlikte ACF ve PACF Grafikleri (both=True, lag=48)

Gecikme (k)	Orijinal ACF (r_k)	Orijinal PACF (r_{kk})	1. Fark ACF (r_k)	Bartlett S_{r_k}	Bartlett t = r_k/S_{r_k}	Moran t = r_k/S_{r_k}	1. Fark PACF (r_{kk})	PACF t = $r_{kk}/(1/\sqrt{T})$
1	0.8965*	0.8965*	**-0.3523**	0.0230	**-15.34***	**-15.35***	**-0.3523**	**-15.34***
2	0.8654*	0.3140*	-0.0159	0.0257	-0.62	-0.69	**-0.1599**	**-6.96***
3	0.8366*	0.1294*	-0.0632	0.0257	-2.46*	-2.75*	**-0.1476**	**-6.43***
4	0.8213*	0.1258*	-0.0004	0.0258	-0.01	-0.02	**-0.0997**	**-4.34***
5	0.8072*	0.0883*	0.0020	0.0258	0.08	0.09	**-0.0624**	**-2.72***
6	0.7918*	0.0477*	0.0026	0.0258	0.10	0.12	-0.0408	-1.77
7	0.7767*	0.0313	-0.0164	0.0258	-0.64	-0.71	-0.0475	-2.07*
8	0.7643*	0.0362	-0.0198	0.0258	-0.77	-0.87	-0.0608	-2.65*
9	0.7556*	0.0470*	0.0227	0.0258	0.88	0.99	-0.0214	-0.93
10	0.7428*	0.0120	-0.0631	0.0258	-2.45*	-2.76*	-0.0916	-3.99*
11	0.7434*	0.0850*	0.0551	0.0259	2.13*	2.41*	-0.0175	-0.76
12	0.7324*	0.0096	-0.0017	0.0259	-0.06	-0.07	-0.0062	-0.27

* $\alpha = 0.05$ anlam düzeyinde $|t| > t_{0.025,\ 1894} = 1.96$ (güven sınırları $\pm 1.96 / \sqrt{1895} = \pm 0.0450$) olduğu için H_0: $\rho_k = 0$ (veya H_0: $\rho_{kk} = 0$) hipotezi reddedilen istatistiksel olarak önemli gecikmeler.

ACF (Korelogram) ve PACF (Kısmi Otokorelasyon) Grafikleri Yorumu:

- **1) Orijinal Serinin (Z_t) ACF ve PACF Yorumu (Trende Sahip Serinin ACF Yapısı):** Orijinal serinin ACF grafiği incelendiğinde, otokorelasyon katsayılarının ($r_1 = 0.8965$, $r_2 = 0.8654$, ..., $r_{12} = 0.7324$) 48 gecikme boyunca mavi kesikli güven sınırlarını ($\mp t_{\alpha/2} S_{r_k} = \pm 0.0450$) fazlasıyla aştığı ve oldukça yüksek değerlere sahip olduğu görülmektedir. Birbirine yakın gözlemler arasında yüksek bir ilişki vardır ve gecikme sayısı k arttıkça otokorelasyon katsayılarında **doğrusal olarak çok yavaş bir azalma** izlenmektedir. ACF grafiğindeki bu yavaş azalış serinin **güçlü bir trende sahip olduğunun ve durağan olmadığının** tipik göstergesidir. Ayrıca $k = 12, 24, 36, 48$ gecikmelerinde belirgin bir periyodik sıçrama olmadığı için seride mevsimsel dalgalanma yoktur.
- **2) 1. Fark Serisinin (ΔZ_t) ACF ve PACF Önemlilik Testi Yorumu:** Birinci fark alındıktan sonra çizilen ACF grafiğinde trend kaynaklı yavaş azalma tamamen ortadan kalkmıştır. H_0: $\rho_k = 0$ hipotezi **Bartlett Testi** ve **Moran Testi** ile test edildiğinde, **1. gecikmede çok güçlü ve istatistiksel olarak önemli negatif bir otokorelasyon ($r_1 = -0.3523$, Bartlett $t = -15.34$, Moran $t = -15.35$; $|t| > 1.96 \rightarrow H_0$ red)** bulunmaktadır. $k \geq 2$ olan gecikmelerde ise ACF değerleri ($r_2 = -0.0159$, $t = -0.62$) sıfıra çok yakın olup güven sınırları içinde kalmaktadır (sadece 1-2 gecikmede sınırda çok küçük taşmalar vardır ki ilk gecikmeye ait olmadığı ve sayıca çok az olduğu için göz ardı edilebilir).
- **3) PACF (Kısmi Otokorelasyon / KOK) Yorumu:** 1. fark serisinin PACF (r_{kk}) grafiğinde ise $t = r_{kk} / (1/\sqrt{T})$ testi sonucunda ilk 5 gecikmenin ($r_{11} = -0.3523$, $r_{22} = -0.1599$, $r_{33} = -0.1476$, $r_{44} = -0.0997$, $r_{55} = -0.0624$) negatif bölgede kademeli olarak azalarak sıfıra yaklaştığı görülmektedir.

5. Durağanlığın İncelenmesi

5.1 Python Kodu ve Çıktısı

```
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox # Box-Pierce ve Ljung-Box
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller          # Birim kök testi (ADF)
import statsmodels.api as sm                            # Regresyon analizi (OLS)

# 1. Portmanteau Testleri (Q İstatistikleri): Box-Pierce (Q) ve Ljung-Box (Q*)
# H0: rho_1 = rho_2 = ... = rho_k = 0 vs Ha: En az bir rho_j != 0
lb_orig = acorr_ljungbox(temts, lags=[6, 12, 24], boxpierce=True) # Z_t için Q
lb_dt = acorr_ljungbox(dt, lags=[6, 12, 24], boxpierce=True)      # Delta Z_t için Q
print("=== 1. Fark Serisi Portmanteau (Ljung-Box & Box-Pierce) Testi ===")
print(lb_dt[["lb_stat", "lb_pvalue", "bp_stat", "bp_pvalue"]])

# 2. Birim Kök Testi (ADF): H0: Seride birim kök vardır (Durağan değildir)
adf_orig = adfuller(temts, regression="c", autolag="AIC") # Orijinal seri (Z_t)
adf_dt = adfuller(dt, regression="c", autolag="AIC")      # 1. fark (Delta Z_t)
print(f"ADF Orijinal Seri (Z_t)     : t = {adf_orig[0]:.4f}, p = {adf_orig[1]:.4f}")
print(f"ADF 1. Fark Serisi (Delta Z): t = {adf_dt[0]:.4f}, p = {adf_dt[1]:.4e}")

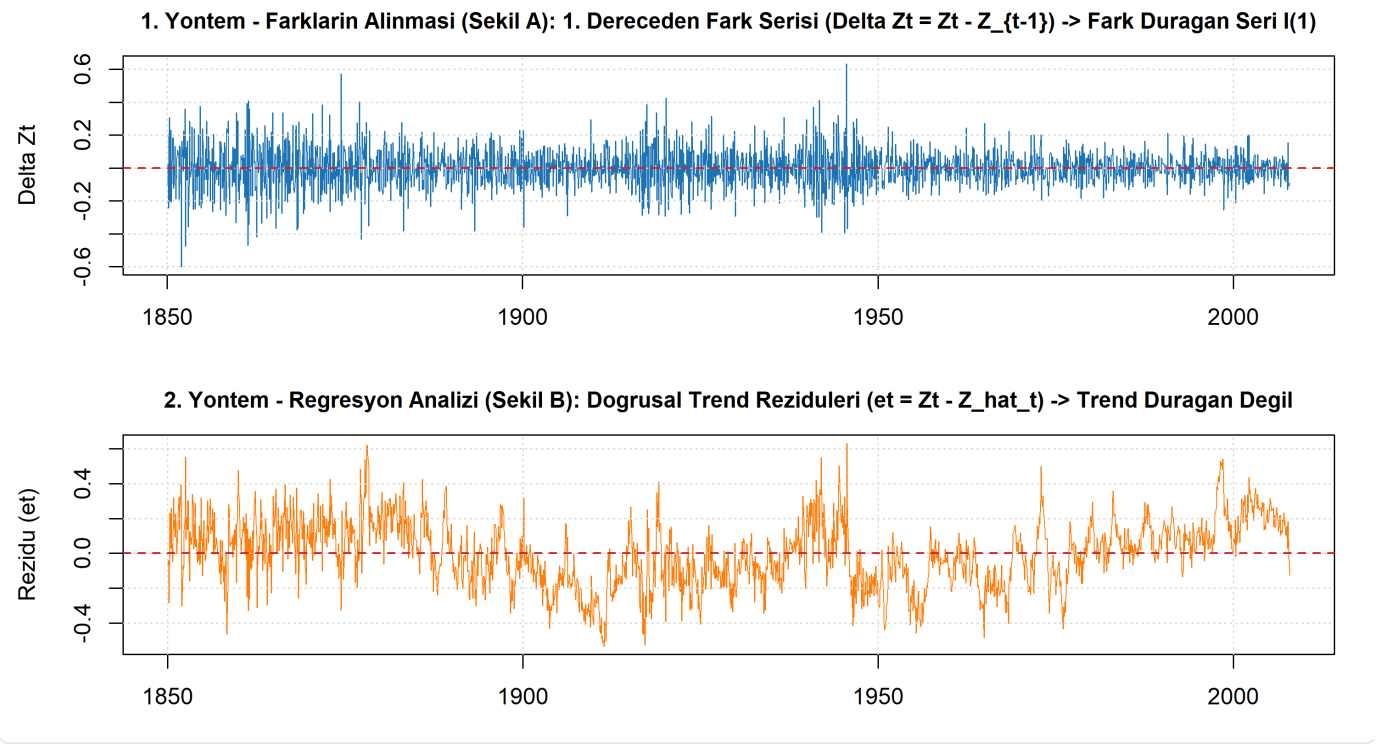
# 3. Durağanlaştırma: (1) Farkların Alınması vs (2) Regresyon Analizi
t_idx = np.arange(1, len(temts) + 1)      # Zaman değişkeni: t = 1, 2, ..., 1896
ols_fit = sm.OLS(temts.values, sm.add_constant(t_idx)).fit() # Z_hat_t = b0 + b1*t
resid_e = temts.values - ols_fit.fittedvalues # Rezidü serisi: e_t = Z_t - Z_hat_t
```

```
=== 1. Fark Serisi Portmanteau (Ljung-Box Q* ve Box-Pierce Q) Testi ===
         lb_stat     lb_pvalue     bp_stat     bp_pvalue
```

```
6     243.692614  1.008498e-49  243.293275  1.224815e-49
12    259.317782  6.208152e-49  258.831342  7.839015e-49
24    287.274713  8.452130e-47  286.469411  1.213095e-46

=== Birim Kök Testi (ADF) Sonuçları ===
ADF Orijinal Seri (Z_t)     : t = -2.2437, p = 0.1908 (> 0.05 -> Durağan Değil)
ADF 1. Fark Serisi (Delta Z): t = -13.5343, p = 2.5862e-25 (< 0.05 -> DURAĞAN)
```

İncelenen Kriter / Test	Orijinal Seri (Z_t — Şekil 3.1)	1. Dereceden Fark Serisi ($\Delta Z_t = Z_t - Z_{t-1}$)
1. Beklenen Değer / Ortalama Koşulu *$E(Z_t) = \mu$ (Sabit mi?)*	Artan trend var, ortalama zamanla değişiyor (*$\bar{Z} = -0.2216$*, sabit değil) → **Sağlanmıyor**	Trend yok edildi, ortalama 0 etrafında sabit (*$\Delta\bar{Z} = 0.000324 \approx 0$*) → **Sağlanıyor**
2. Varyans Homojenliği Koşulu *$Var(Z_t) = \sigma^2$ (Sabit mi?)*	Trend nedeniyle toplam yayılım yüksek (*$\hat{\gamma}_0 = 0.07325$*)	Belirli ortalama etrafında yaklaşık sabit sıçramalı varyans (*$\hat{\gamma}_0 = 0.01506$*) → **Sağlanıyor**
3. Otokovaryans ve ACF Korelogramı *$Cov(Z_t, Z_{t+k}) = \gamma_k$*	Tüm gecikmelerde güven sınırları (*± 0.0450*) aşılıyor, ACF çok yavaş azalıyor → **Durağan Değil**	Sadece *$k = 1$* önemli (*$r_1 = -0.3523$*), *$k \geq 2$* için ilişkiler güven sınırları içinde → **Durağan**
4. Portmanteau Testleri (k = 12) *Box-Pierce Q ve Ljung-Box Q** *($\chi^2_{0.05,12} = 21.03$)*	*$Q = 14418.36$*, *$Q^* = 14480.00$* (*$p < 0.001$*) Güçlü trend bağımlılığı var	*$Q = 258.83$*, *$Q^* = 259.32$* (*$p < 0.001$*) Durağan ama *$r_1 = -0.3523$* nedeniyle **Ak Gürültü Değil**
5. Birim Kök Testi (ADF) *%5 Kritik Değer = -2.8631*	*$t = -2.2437 > -2.8631$* (*$p = 0.1908 > 0.05$*) *H_0* Kabul → **Birim Kök Var (Durağan Değil)**	*$t = -13.5343 < -2.8631$* (*$p = 2.59 \times 10^{-25} < 0.05$*) *$H_0$* Red → **Birim Kök Yok (DURAĞAN)**



Durağanlaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması: (1) Farkların Alınması (Şekil A: Fark Durağan Seri I(1)) ve (2) Regresyon Analizi (Şekil B)

Durağanlığın İncelenmesi Yorumu ve Genel Sonuç:

- **1) Zaman Serisi Grafiği ve Zayıf Durağanlığın 3 Koşulu:** Bir zaman serisinin zayıf durağan olması için beklenen değerinin sabit ($E(Z_t) = \mu$), varyansının sabit ($Var(Z_t) = \sigma^2$) ve otokovaryansının zamandan bağımsız, sadece gecikme sayısı k'ya bağlı ($Cov(Z_t, Z_{t+k}) = \gamma_k$) olması gerekir. Şekil 3.1'deki orijinal seride belirgin bir artan trend bulunduğundan **ortalama sabit değildir ve orijinal seri durağan değildir**.
- **2) ACF Grafiği ve Birim Kök Testi ile İnceleme:** Durağan bir seride ACF grafiğindeki ilişkilerin güven sınırları ($\mp t_{\alpha/2} S_{r_k} = \pm 0.0450$) içinde kalması gerekirken, orijinal serinin ACF grafiğinde tüm gecikmeler güven sınırlarını aşmakta ve yavaşça azalmaktadır. Birim kök testi (ADF) de orijinal seride birim kök bulunduğunu ($t = -2.2437$, $p = 0.1908 > 0.05$) doğrulamaktadır.
- **3) Farkların Alınması ve Fark Durağan Seri — I(1) (Şekil A vs Şekil B):** Durağan olmayan bir seriyi durağanlaştırmak için uygulanan iki yöntemden ilki olan **Farkların Alınması** uygulandığında, serinin **1. dereceden farkı ($\Delta Z_t = Z_t - Z_{t-1}$)** belirli bir ortalama (0) etrafında yaklaşık sabit sıçramalı bir varyans ($\hat{\gamma}_0 = 0.01506$) göstermektedir. Fark serisinin ACF grafiğinde $k = 1$ dışındaki tüm gecikmeler güven sınırları içerisine girmiş ve birim kök testi ($t = -13.5343$, $p < 0.0001$) serinin durağanlaştığını kanıtlamıştır. Buna karşılık ikinci yöntem olan doğrusal regresyon analizinde (Şekil B) rezidüler ($e_t = Z_t - \hat{Z}_t$) hâlâ dalgalanma ve yüksek otokorelasyon sergilemektedir.
- **4) Ak Gürültü Kontrolü (Portmanteau Box-Pierce ve Ljung-Box Testleri):** ΔZ_t fark serisi durağandır; ancak 1. gecikmedeki otokorelasyon ($r_1 = -0.3523$) güven sınırını aştığı ve Box-Pierce ($Q = 258.83 > 21.03$) ile Ljung-Box ($Q^* = 259.32 > 21.03$) testlerinde H_0 reddedildiği için fark serisi **ak gürültü (beyaz gürültü) seri değildir** ("*Her ak gürültü seri durağandır, fakat her durağan seri ak gürültü değildir*"). Sonuç olarak Şekil 3.1'deki Güney Yarımküre sıcaklık serisi, 1 kez farkı alındığında

durağan hâle geldiği için **fark durağan seri (1. dereceden bütünleşik seri — I(1))** yapısındadır ve Box-Jenkins (ARIMA) modelleriyle analiz edilmeye uygundur.